計算幾何練習

33-E01 精確方向與退化

判定閉線段a=(0,0),b=(6,0)與以下線段的交集：(i)c=(2,0),d=(8,0)；(ii)c=(7,−1),d=(7,2)；(iii)c=d=(6,0)。列四個orientation與on測試的角色。若座標為signed32-bit整數，直接以signed32-bit乘法判定是否安全？

33-E02 掃描線不能只測插入

三段a:(0,0)→(10,5)、b:(2,6)→(10,0)、c:(0,2)→(3,2)。依端點順序列status及鄰居測試，算a,b交點。再加入垂直段v:(2,3)→(2,4)，說明range query在何時執行與是否找到交集。

33-E03 不可把判定器當列舉器

為何把sweep的return true改成列印後繼續，會失去status不變量？構造三條非垂直線段，使某兩段先相交交換順序，原樹順序便不再符合幾何高度。說明列舉版本還需哪些新事件與更新。

33-E04 凸包與邊界約定

點集為O(0,0),A(6,0),B(4,1),C(6,4),D(2,3),E(0,4),F(3,2),G(3,0)。使用本章只保留極端頂點的Graham scan，列同射線刪除、角度次序及每次pop的orientation。另給全部共線輸入的正確輸出。

33-E05 Pop 的代數證明

設O=(0,0)，r,t,u極角嚴格遞增且總跨度<π，D=orient(O,r,u)>0。證明t=αr+βu其中α,β≥0，並推導orient(r,t,u)=(α+β−1)D。由此證明非左轉時t非CH({O,r,t,u})的極端頂點。

33-E06 同 X 的最近點對

八點ID1,…,8皆有x=0，y依序0,10,20,30,31,40,50,60。按X的rank分兩組，列兩側最短距離及合併結果。為何以x<ℓ分流可能破壞時間界？最近點對的七點證明是否要求兩組x嚴格分離？

33-E07 時間與位元成本

有n個b位元整數座標點。比較暴力最近點對、每層重排Y的分治，以及預排序／穩定分流三者的算術操作次數。說明為何不用平方根即可保持精確結果，並指出哪些乘法不能宣稱任意b下皆O(1)。

計算幾何練習 （續）

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study